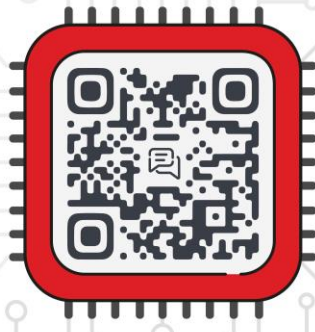




نظري

1

8

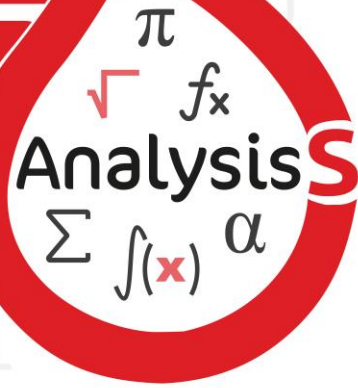
960 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مراجعة من التحليل 2

عمل طلابي



تحليل ٣

RB Informatics

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تذكرة في التوابع الأصلية:

ليكن f تابعاً معرفاً على I ، ونقول أن التابع F تابع أصلي للتابع f على مجال I إذا وفقط إذا كان :

1. F إشتقاقي على I .

2. $F'(x) = f(x)$ حيث $x \in I$.

مثال:

- 1_ إن التابع $F(x) = \ln(x)$ هو تابع أصلي للتابع $f(x) = \frac{1}{x}$ على $]0, +\infty[$.
- 2_ إن $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1} + 2$ هو تابع أصلي للتابع $f(x) = 2x - 1$ على $\mathbb{R}$.

مبرهنات:

1. أولاً:

- ليكن f تابعاً معرفاً على مجال I وليكن F تابعاً أصلياً للتابع f على المجال I عندئذ:
- كل تابع $G(x) = F(x) + K$ (حيث K ثابت حقيقي) هو تابع أصلي للتابع f .
- أيضاً كان x_0 من I و y_0 من $\mathbb{R}$ فيوجد تابع أصلي وحيد G للتابع f معرف على المجال I ويحقق أن $G(x_0) = y_0$.

- ملاحظة: في معلم متجانس $(0; \vec{i}, \vec{j})$: إذا كان C الخط البياني الأصلي F للتابع f فإننا نسمي C منحنٍ تكاملياً للتابع f وعندئذ ينتج المنحني التكاملي C_k الموافق للتابع الأصلي : $F_k(x) = F(x) + k$ من المنحني C بانسحاب شعاعه $k\vec{j}$

تمارين:

1. عيّن التابع الأصلي للتابع $f: f(x) = 3x^2 - x + 1$ والذي ينعدم عند $x = 1$:

الحل:

$$F(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x$$

هو التابع الأصلي للتابع f على المجال وبالتالي كل تابع أصلي آخر سيأخذ الصيغة:

$$G(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x + k \text{ ، حيث } k \text{ ثابت حقيقي}$$

أي أن التابع الأصلي المطلوب والذي ينعدم عند $x = 1$ هو:

$$G(1) = 0 \implies 1 - \frac{1}{2} + 1 + k = 0 \implies k = -\frac{3}{2}$$

$$G(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{3}{2}$$

2. ثانياً:

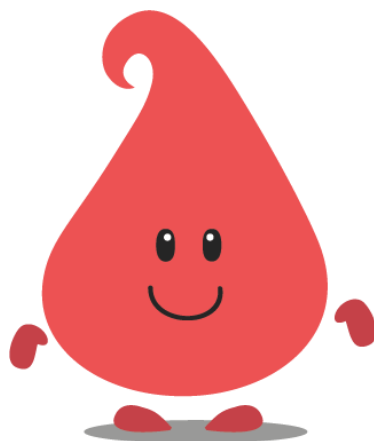
- إذا كان F و G تابعين أصليين للتابعين f و g فإن $F + G$ هو تابع أصلي للتابع $f + g$ على I
- إذا كان λ عدد حقيقي فإن λF هو تابع أصلي للتابع λf على I

تذكرة من التحليل 1:

القانون	الاسم
$sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	جيب قطعي
$ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	تجيب قطعي
$th(x) = \frac{sh(x)}{ch(x)}$	ظل قطعي
$cth(x) = \frac{ch(x)}{sh(x)}$	تظل قطعي

بعض الاشتقاقات:

المشتق	التابع
$y' = u' \operatorname{ch}(u)$	$y = \operatorname{sh}(u)$
$y' = u' \operatorname{sh}(u)$	$y = \operatorname{ch}(u)$
$y' = \frac{u'}{\operatorname{ch}^2 u}$	$y = \operatorname{th}(u)$
$y' = -\frac{u'}{\operatorname{sh}^2 u}$	$y = \operatorname{cth}(u)$
$y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$y = \operatorname{arc sin}(u)$
$y' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$y = \operatorname{arc cos}(u)$
$y' = \frac{u'}{1+u^2}$	$y = \operatorname{arc tan}(u)$
$y' = -\frac{u'}{1+u^2}$	$y = \operatorname{arc cot}(u)$



جدول التكاملات الشهيرة:

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

الشكل العام:

التكامل	حيثُ
$\int U^n \cdot du = \frac{U^{n+1}}{n+1} + c$	$n \neq -1$
$\int \frac{du}{u} = \ln u + c$	$u \neq 0$
$\int a^u \cdot du = \frac{a^u}{\ln(a)} + c$	$1 \neq a > 0$
$\int e^u \cdot du = e^u + c$	—
$\int \sin(u) \cdot du = -\cos(u) + c$	—
$\int \cos(u) \cdot du = \sin(u) + c$	—
$\int \frac{du}{\cos^2(u)} = \tan(u) + c$	—
$\int \frac{du}{\sin^2(u)} = -\cot(u) + c$	—
$\int sh(u) \cdot du = ch(u) + c$	—
$\int ch(u) \cdot du = sh(u) + c$	—
$\int \frac{du}{ch^2(u)} = th(u) + c$	—
$\int \frac{du}{sh^2(u)} = -cth(u) + c$	—

التكامل المحدد وخواصه:

تعريف :

ليكن f تابعاً مستقراً على I و ليكن F أحد توابعه الأصلية على هذا المجال وليكن a و b عددين من I عندئذ يسمى العدد $[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ تكاملاً محدداً للتابع f من a إلى b ويرمز له بالرمز $\int_a^b f(x)dx$ أي:

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

■ ملاحظة: جواب التكامل المحدد يجب أن يكون عدداً أما غير المحدد فيمكن أن يكون علاقة ليس بالضرورة عدداً.

خواص التكامل المحدد:

ليكن f و g تابعين مستمرين على I مجال وليكن a و b عددين من I و λ عدد حقيقي عندئذ:

$$\begin{aligned} \int_a^b (f + g) &= \int_a^b f + \int_a^b g \\ \int_a^b \lambda f &= \lambda \int_a^b f \\ \int_a^b -f &= - \int_a^b f \end{aligned}$$

مبرهنة علاقة شال:

ليكن f تابعاً مستمراً على I و لتكن a و b و c ثلاث أعداد من I عندئذ تتحقق الخاصة الآتية:

$$\int_a^c f + \int_c^b f = \int_a^b f$$

أمثلة:

$$I = \int_0^2 |x^2 - 1| dx$$

يجب دراسة إشارة القيمة المطلقة قبل التكامل :

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$
$x^2 - 1$	+	0	-	0	+	+

ملاحظة:

في المجال من -1 إلى 1 نلاحظ أن القيمة المطلقة سالبة لذلك نضرب ب ناقص.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (x^2 - 1) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx \\ &= \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^2 \\ &= \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + 1 \right) \\ &= \frac{2}{3} + \left(\frac{7}{3} - 1 \right) = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = \frac{6}{3} = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \sqrt{2 - 2 \cos 2x} dx \quad \blacksquare \\
 &= \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \sqrt{2(1 - \cos 2x)} dx \\
 &= \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \sqrt{4(\sin x)^2} dx = 2 \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \sqrt{|\sin x|} dx \\
 &= 2 \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \sqrt{-\sin x} dx = 2 [\cos x]_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \\
 &= 2(1 - 0) = 2
 \end{aligned}$$

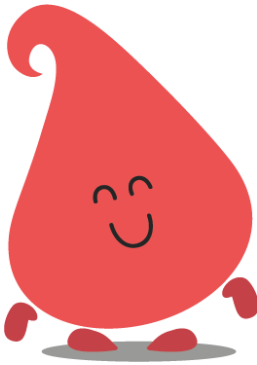
حساب التكامل بالتجزئة :

ليكن u و v تابعين قابلين للإشتقاق على المجال I ولنفترض أن المشتقين u' و v' مستمران على I عندئذ أياً كان العدان a و b من I كان :

$$\int_a^b (u v') = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$$

ملاحظة:

عند استخدام التكامل بالتجزئة نواجه حالات أشهرها:



$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{|l} \hline x^n \cdot e^{ax+b} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|l} \hline (u) \quad (v') \\ \hline \end{array} \\
 & \begin{array}{|l} \hline x^n \cdot \ln(x) \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|l} \hline (v') \quad (u) \\ \hline \end{array} \\
 & \begin{array}{|l} \hline x^n \cdot \text{تابع مثلي} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|l} \hline (u) \quad (v') \\ \hline \end{array}
 \end{aligned}$$

أي أننا نفرض أي تابع مضروب ب $\ln(x)$ هو v' إلا عندما يكون تابع لوغاريتمي نفرضه u .

أمثلة:

$$I = \int 5^x dx \quad \blacksquare$$

يمكن حلها بطريقتين :

الطريقة الثانية:

$$\begin{aligned}
 \int a^u du &= \frac{a^u}{\ln a} + c, 0 < a \neq 1 \\
 I &= \frac{5^x}{\ln 5} + c
 \end{aligned}$$

الطريقة الأولى:

$$\begin{aligned}
 5^x &= e^{x \ln 5} \\
 I &= \int e^{x \ln 5} dx = \frac{1}{\ln 5} \int \ln(5) e^{x \ln 5} dx \\
 &= \frac{1}{\ln 5} e^{x \ln 5} = \frac{1}{\ln 5} \cdot 5^x
 \end{aligned}$$

$$I = \int_0^1 x \cdot e^x dx$$

$$u = x \quad v = e^{-x}$$

$$\dot{u} = 1 \quad v = -e^{-x}$$

$$I = [-x \cdot e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 -e^{-x} dx$$

$$= -e^{-1} - [e^{-x}]_0^1 = e^{-1} - (e^{-1} - e^0)$$

$$= -2e^{-1} + 1 = \frac{e - 2}{e}$$

في حال وجود توابع كثيرة الحدود في التكامل بالتجزئة نستخدم طريقة الجدول سنذكرها بمل مثال لها:

$$I = \int (x^2 + 1) \cdot e^x dx$$

تفاضل		تفاضل	تفاضل
$x^2 + 1$	+	e^x	تابع أصلي
$2x$	-	e^x	
2	+	e^x	
0	-	e^x	

إشتقاق

ملاحظة :

في جدل التفاضل نضع إشارة (+) في أول سطر ثم (-) في الثاني ثم نكمل بهذا التناوب ثم نجري العمليات كما هو مشار في الجدول فيكون لدينا:

$$I = (x^2 + 1)e^x - 2xe^x + 2e^x + c$$

حساب تكامل بعض التوابع الكسرية:

ليكن لدينا $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$ حيث A كثير حدود و B كثير حدود من الدرجة الثانية واحدي (أمثال x^2 هي واحد) وله حلان حقيقيان مختلفان سنذكر الطريقة بمثال عليها

$$I = \int_0^1 \frac{2x + 1}{x^2 + 3x + 2} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{2x + 1}{(x + 2)(x + 1)} dx$$

$$\frac{2x + 1}{(x + 2)(x + 1)} = \frac{A}{(x + 2)} + \frac{B}{(x + 1)}$$



نضرب ب $(x + 2)$ فيكون

$$\frac{2x + 1}{x + 1} = A + \frac{B(x + 2)}{(x + 1)}$$

ونجعل $x = -2$ لإيجاد قيمة A

$$\frac{-3}{-1} = A + 0 \rightarrow A = 3$$

نضرب العلاقة ★ ب $(x + 1)$ ونجعل $x = -1$ للإيجاد قيمة B

$$\frac{2x + 1}{x + 2} = \frac{A(x + 1)}{(x + 2)} + B$$

$$\longrightarrow \frac{-1}{1} = 0 + B \longrightarrow B = -1$$

$$I \int_0^1 \frac{3}{(x + 2)} + \frac{-1}{(x + 1)} dx = \int_0^1 \frac{3}{(x + 2)} dx - \int_0^1 \frac{1}{(x + 1)} dx$$

$$= 3[\ln|x + 2|]_0^1 - [\ln|x + 1|]_0^1$$

$$= 3[\ln(x + 2)]_0^1 - [\ln(x + 1)]_0^1$$

$$= 3(\ln 3 - \ln 2) - (\ln 2 - 0)$$

$$= 3\ln 3 - 3\ln 2 - \ln 2 = 3\ln 3 - 4\ln 2 = \ln \frac{27}{16}$$

انتهت المحاضرة

اتمنى لكم التوفيق

